

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos
--

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE
--

DINÁMICA DE MECANISMOS Y ACTUADORES
--

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	6
ÁREA	ÁREA MAYOR
TIPO	OBLIGATORIA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	24710
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IN118
HORAS CON DOCENTE:	6
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	10
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Laboratorio IME
COORDINACIÓN	INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN
--

- Aplicar los conocimientos relacionados a cinemática y dinámica, en mecanismos de varias barras y grados de libertad.
- Obtener velocidades y aceleraciones de los diversos dispositivos estudiados, a partir de la aplicación de los conceptos fundamentales del diseño de mecanismos y sus usos.
- Crear sistemas físicos completos en funcionamiento, a partir de la aplicación de los diferentes tipos de actuadores.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)
--

1.-Fundamentos de Cinemática.

1.1 Definiciones de máquina y mecanismo.

1.2 Grados de libertad.

1.3 Eslabones, juntas y cadenas cinemáticas.

2.-Análisis de posición de mecanismos planos de barras articuladas.

2.1 Conceptos vectoriales de posición, velocidad y aceleración.

2.2 Ecuaciones vectoriales de cierre de circuito.

2.3 Cálculo de posición de los mecanismos: método analítico y gráfico.

3.-Análisis de velocidad y aceleración de mecanismos planos.

3.1 Modelos vectoriales para obtener velocidad y aceleración.

3.2 Cálculo de velocidades y aceleraciones: método gráfico y analítico.

3.3 Aplicaciones del cálculo de velocidades en maquinaria industrial.

4.-Fundamentos de los mecanismos actuadores y su selección.

4.1 Tipos de actuadores: neumáticos, hidráulicos, mecánicos, térmicos o magnéticos y eléctricos.

4.2 Ejemplos y aplicaciones: ejemplos de actuadores, conversión circular-lineal, instrumentación virtual.

4.3 Desempeño: fuerza, rapidez, durabilidad y condiciones operativas.

5.-Aplicaciones de mecanismos actuadores.

5.1 Actuadores lineales.

5.2 Celdas de carga.

5.3 Robot actuador.

5.4 Actuadores para movimientos específicos.

5.5 Sistemas de control para velocidad, torque y tensión.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Resolución de problemas obteniendo los parámetros más importantes del diseño de mecanismos y su representación gráfica.
- Revisión de proyectos individuales o en equipo.
- Realización de ejercicios sobre los principales tópicos vistos en clase.
- Análisis y síntesis de diversos mecanismos actuadores comúnmente utilizados en máquinas.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Realización de proyectos temáticos o finales de manera individual o en equipo.
- Resolución de problemas para obtener las posiciones, velocidades y aceleraciones de mecanismos de varias barras.
- Resolución de ejercicios sobre los principales tópicos vistos en clase.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Exámenes parciales.	30 %
2. Examen final.	30 %
3. Proyecto(s).	25 %

4. Ejercicios en clase.	15 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA
1. Artobolevski, I. (1982). <i>Mecanismos en la Técnica Moderna</i> . México: Mir Moscú. 2. Kozhevnikov, S. (1986). <i>Mecanismos</i> . Madrid: Gustavo Gili. 3. Norton, R. (2020). <i>Diseño de Maquinaria</i> . México: McGraw-Hill. 4. Sclater, N. (2011). <i>Mechanisms and Mechanical Devices Sourcebook</i> . New York: McGraw-Hill.